

Épreuve de physique B - Chimie

Durée 2h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit (le problème comporte néanmoins un certain nombre d'applications numériques, dont le caractère révèle une certaine importance pour la compréhension de l'ensemble)

Le sujet est composé de parties indépendantes, elles-mêmes composées de sous-parties largement indépendantes.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

Données pour l'ensemble du sujet

Tableau périodique des éléments et électronégativités sur l'échelle de Pauling :

H 2.1																	He ---
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne ---
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0	Ar ---
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn ---
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

Les applications numériques seront réalisées avec les valeurs approchées suivantes :

- $\ln(10) \approx 2,3$
- $\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V (à 298 K)}$

Masses molaires : ion nitrate $M_{\text{NO}_3^-} = 62 \text{ g. mol}^{-1}$ $M_{\text{Mn}} \approx 55 \text{ g. mol}^{-1}$ $M_{\text{Zn}} \approx 65 \text{ mol. L}^{-1}$

La constante de Faraday représente la charge (en valeur absolue) d'une mole d'électrons : $\mathcal{F} \approx 96\,500 \text{ C. mol}^{-1}$

Enthalpies standard de formation, supposées indépendantes de la température :

$$\Delta_f H^\circ(\text{P}_{4(\text{s})}) = 0 \qquad \Delta_f H^\circ(\text{PH}_{3(\text{g})}) = 5,6 \text{ kJ. mol}^{-1}$$

Potentiels standard d'oxydo-réduction à pH = 0 et à 298 K :

	$\text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Zn}_{(\text{s})}$	$\text{H}_{(\text{aq})}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$	$\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$	$\text{NO}_{3(\text{aq})}^-/\text{NO}_{(\text{g})}$	$\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{MnO}_4^-(\text{aq})/\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$
$E^\circ \text{ (V)}$	-0,76	0	0,77	0,97	1,23	1,51

Quelques constantes thermodynamiques d'équilibre en solution aqueuse à 298 K (exprimées sous la forme $\text{pK} = -\log_{10}(\text{K})$) :

- Produit de solubilité de $\text{Zn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$: $\text{pK}_s = 17$
- Produit ionique de l'eau : $\text{pK}_e = 14$

Azote et phosphore

L'azote et le phosphore sont les deux premiers éléments de la famille des pnictogènes, située à la quinzième colonne du tableau périodique. Ce sujet s'intéresse à quelques-uns de leurs composés.

Partie A – L'ammoniac et la phosphine

A.1. Structures et changements d'état

Parmi les composés hydrogénés de l'azote et du phosphore, on trouve l'ammoniac NH_3 et la phosphine PH_3 . Dans leurs géométries d'équilibre, ces deux composés de formule générique AH_3 ont leurs atomes placés sur les sommets d'une pyramide dont la base est un triangle (Figure 1). L'angle au sommet α vaut 107° pour NH_3 et 94° pour PH_3 .

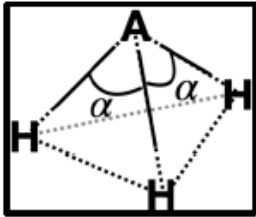


Figure 1 – Les traits pleins symbolisent les liaisons chimiques A – H, les traits pointillés symbolisent la pyramide à base triangulaire sur laquelle les atomes sont disposés.

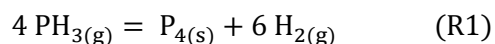
- Q1.** Dans le cas de l'ammoniac NH_3 , reproduire le schéma de la Figure 1 en indiquant les polarisations des liaisons. En justifiant, indiquer si l'ammoniac est une molécule polaire ou apolaire. Représenter alors son éventuel moment dipolaire (qu'il n'est alors pas nécessaire de calculer).
- Q2.** Lorsqu'on refroidit l'ammoniac gazeux à une température inférieure à sa température d'ébullition, on obtient de l'ammoniac liquide. Nommer la ou les forces assurant la cohésion de l'ammoniac liquide et indiquer les ordres de grandeur des énergies associées.

Sous pression de 1 bar, l'ammoniac bout à -33°C et la phosphine bout à -133°C .

- Q3.** Interpréter la différence de température d'ébullition de l'ammoniac et de la phosphine.

A.2. Thermodynamique de décomposition de la phosphine

On considère la décomposition thermique de la phosphine PH_3 sur catalyseur de silice $\text{SiO}_{2(s)}$ via la réaction (R1) :



- Q4.** Déterminer l'influence d'une élévation de pression à température et composition constantes sur l'équilibre (R1). Justifier.
- Q5.** Dans les données en début d'énoncé, on peut lire « $\Delta_f H^\circ(\text{P}_4(s)) = 0$ ». En déduire une information sur l'espèce $\text{P}_4(s)$.
- Q6.** Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de la réaction (R1).
- Q7.** En justifiant, déterminer le signe de l'entropie standard de la réaction (R1).
- Q8.** Exprimer littéralement la constante d'équilibre K° de la réaction (R1) en fonction, entre autres, de son enthalpie standard de réaction et de son entropie standard de réaction.

L'application numérique fournit à 800 K : $K^\circ(800 \text{ K}) = 5 \times 10^6$.

A.3. Cinétique de décomposition de la phosphine

On étudie maintenant la cinétique de la réaction (R1), supposée totale. A $t = 0$, on introduit une quantité n_0 de phosphine et une quantité connue de catalyseur dans un réacteur indéformable, initialement vide, de volume V et maintenu à la température $T = 800 \text{ K}$ pendant toute la durée de l'expérience. On mesure alors l'évolution temporelle de la pression totale P dans le réacteur. Les gaz sont modélisés par des gaz parfaits.

- Q9.** En justifiant la réponse, indiquer si au cours de la transformation, l'opérateur doit chauffer ou refroidir le réacteur afin de maintenir la température constante.

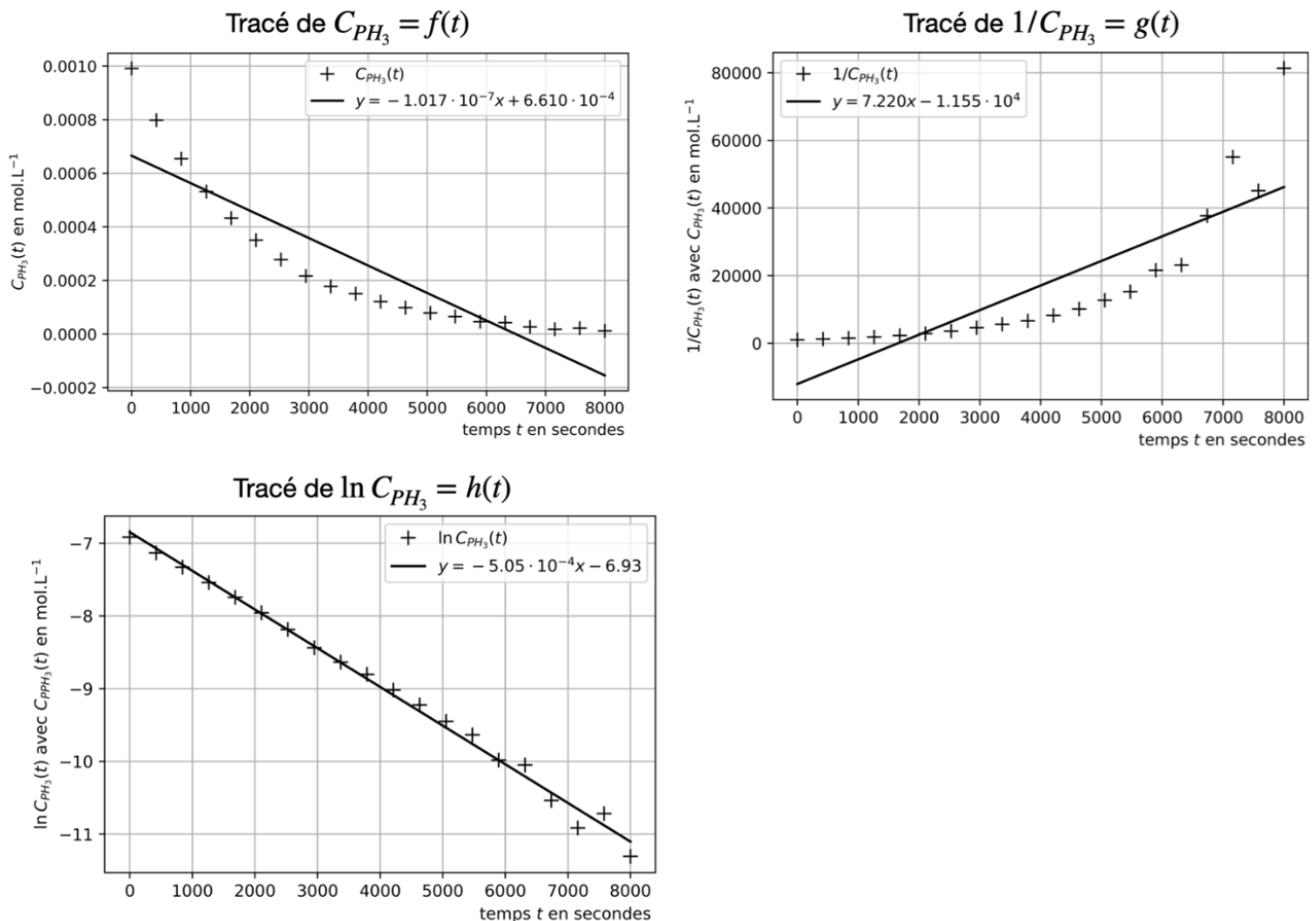
Q10. Dresser un tableau d'avancement pour la réaction (R1) en indiquant une ligne pour l'état initial et une ligne à un état d'avancement ξ quelconque.

Q11. Établir l'équation ci-dessous liant la pression initiale P_0 dans le réacteur, la pression totale P à l'instant t , et la pression partielle P_{PH_3} en phosphine à l'instant t :

$$P_{PH_3} = 3P_0 - 2P$$

Q12. En déduire l'expression de la concentration molaire en phosphine C_{PH_3} dans la phase gazeuse en fonction, entre autres, de la pression totale P et de la pression initiale P_0 .

Grâce à la relation précédente, on établit les 3 tracés de la Figure 2 (ci-dessous) et les régressions linéaires associées.



Q13. En vous basant sur la Figure 2, montrer que la décomposition de la phosphine obéit à une loi de vitesse d'ordre 1, et établir une relation entre les concentrations molaires $C_{PH_3}(t)$ et $C_0 = C_{PH_3}(t = 0)$, le temps t et la constante de vitesse k associée à (R1).

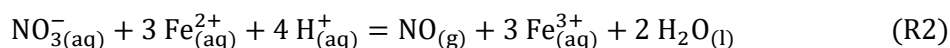
Q14. Déterminer la valeur de k .

Q15. Établir l'expression littérale du temps τ nécessaire à la décomposition de 90 % de la phosphine dans les conditions de l'expérience en fonction de k .

Q16. Évaluer τ en secondes.

Partie B – Titrage des ions nitrate dans un engrais

La teneur en éléments nutritifs des engrais chimiques est quantifiée par le symbole NPK, où N représente des composés de l'azote, P des composés du phosphore et K des composés du potassium. On trouve dans ces engrais des ions nitrate NO_3^- , qu'on cherche à titrer. Pour ce faire, sous une hotte bien ventilée, on mélange une masse $m = 400 \text{ mg}$ d'engrais liquide, 5 mL d'acide sulfurique concentré et $V_1 = 30,0 \text{ mL}$ d'une solution de sel de Mohr contenant des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ à la concentration $c_1 = 2,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Le mélange est chauffé à 60°C pendant 15 minutes. Il se produit alors la réaction totale (R2). Les ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ sont introduits en excès.



Les ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ restants sont ensuite titrés par une solution de dichromate de potassium ($2 \text{K}^+, \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)_(aq) de concentration $c_2 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est repérée pour un volume $V_2 = 10,0 \text{ mL}$ de solution titrante. Les couples en jeu pour ce titrage sont $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

- Q17.** Proposer un schéma de Lewis pour l'ion nitrate NO_3^- (l'azote est l'atome central et il n'y a aucune liaison entre atomes d'oxygène).
- Q18.** Déterminer, à 298 K , la constante d'équilibre de la réaction (R2) et commenter la valeur obtenue.
- Q19.** Établir l'équation de la réaction (R3) support du titrage des ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ restants.
- Q20.** En déduire l'expression de la quantité n_1 d'ions $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ restant dans le mélange à l'issue de la réaction (R2) en fonction de c_2 et V_2 , puis calculer n_1 .
- Q21.** Exprimer littéralement la quantité de matière d'ions nitrate dans l'échantillon d'engrais en fonction de n_1 , c_1 et V_1 puis réaliser l'application numérique.
- Q22.** En déduire le pourcentage massique en ions nitrate dans l'engrais utilisé.

Partie C – Utilisations du chlorure d'ammonium

Le chlorure d'ammonium, de formule NH_4Cl , est un solide constitué d'ions NH_4^+ et Cl^- .

C.1. Mesure de son enthalpie standard de dissolution

Dans un premier temps, on cherche à évaluer l'enthalpie standard de dissolution du chlorure d'ammonium dans l'eau. On place $m_e = 200 \text{ g}$ d'eau distillée dans un calorimètre de capacité thermique $K = 80 \text{ J.K}^{-1}$. A l'équilibre thermique, on mesure $\theta_1 = 21,0^\circ\text{C}$. On ajoute alors une masse $m = 20 \text{ g}$ de chlorure d'ammonium de masse molaire $M_{\text{NH}_4\text{Cl}}$. Après dissolution totale, la température d'équilibre du mélange est $\theta_2 = 15,0^\circ\text{C}$. La capacité thermique de la solution peut être assimilée à celle de l'eau pure, dont la capacité thermique massique isobare est $c_e = 4,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$.

- Q23.** Écrire l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'ammonium dans l'eau distillée en précisant les états physiques des constituants.
- Q24.** En exposant clairement les étapes du raisonnement, exprimer littéralement l'enthalpie standard de la réaction de dissolution $\Delta_{\text{diss}}H^\circ$ en fonction des paramètres du problème. L'application numérique n'est pas demandée.

C.2. Utilisation comme « pont salin »

On considère une pile chimique réalisée avec les couples d'oxydoréduction $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$ et $\text{MnO}_4^-(\text{aq})/\text{Mn}^{2+}(\text{s})$. La première demi-pile est constituée d'un bécier d'une solution de volume $V_1 = 200 \text{ mL}$ à $c_1 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ de $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ dans lequel trempe une électrode de zinc solide entièrement immergée de masse $m_{\text{Zn}} = 32,5 \text{ g}$. La seconde demi-pile est constituée d'une solution de volume $V_2 = 200 \text{ mL}$ de $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ et $\text{MnO}_4^-(\text{aq})$ à $c_2 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$, dans laquelle est plongée une électrode de platine. Cette solution est maintenue à $\text{pH} = 1$.

Chaque solution contient aussi des contre-ions spectateurs nécessaire à l'électroneutralité de l'ensemble. Le pont salin est constitué d'un milieu poreux imbibé d'une solution de chlorure d'ammonium, et les électrodes sont reliées à l'instant $t = 0$ par une résistance R .

Q25. Représenter et annoter la pile décrite.

Q26. Écrire les demi-équation redox associées à chacun des deux couples mis en jeu, puis donner la réaction globale de fonctionnement de la pile. Sur le schéma précédent, ajouter le sens de parcours des électrons dans les fils.

Q27. Rappeler le rôle du pont salin dans une pile, et rappeler notamment les contraintes que doivent respecter la solution qui l'imbibe.

Q28. Écrire les relations de Nernst de chaque couple, et déterminer le potentiel de chaque demi-pile avant qu'elles soient mises en contact électrique.

Q29. À $t = 0^+$, la pile débite un courant $i \simeq 100 \text{ mA}$ qu'on considère approximativement constant. Établir le tableau d'avancement de la réaction de fonctionnement de la pile, puis les quantités de matière à une fois l'avancement maximal atteint.

Q30. Déterminer le temps Δt au bout duquel la pile s'arrête de fonctionner.

C.3. Structure cristalline du chlorure d'ammonium

Pour finir, on s'intéresse à la structure cristalline du chlorure d'ammonium. La maille cristallographique est un cube dont les sommets sont occupés par des ions chlorure et dont le centre est occupé par un ion ammonium.

Q31. Réaliser un schéma légendé de la maille. On représentera l'ion ammonium par l'atome d'azote uniquement.

Q32. Déterminer la coordinence de chaque ion.

Q33. Établir une relation entre le paramètre de maille a et les rayons ioniques $R_{\text{NH}_4^+}$ et R_{Cl^-} .

Q34. On suppose que le cristal est stable si les anions ne sont pas tangents. En déduire que le rapport $R_{\text{NH}_4^+}/R_{\text{Cl}^-}$ doit être supérieur à une valeur qu'on déterminera pour que le cristal de chlorure d'ammonium soit stable.

Fin de l'épreuve